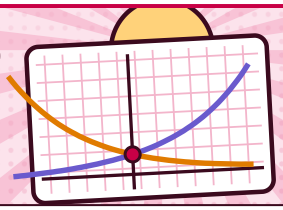
EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Wachstum und Zerfall

Arbeitsblatt zum Wiederholungs-Quiz



Name: Klasse: Datum:

▶ Quiz: Exponentialfunktionen
Wiederhole zuerst die Grundlagen im Quiz. Danach bearbeitest du dieses Arbeitsblatt.

Taschenrechner bereitlegen.
Rechne in den Rechenfeldern.

① Anfangswert c und Wachstumsfaktor a bestimmen

② **y-Wert** gesucht: x in $f(x) = c \cdot a^x$ einsetzen

③ **x-Wert** gesucht: $f(x) = y$ setzen, | : c, dann | $\log_a$

1 Bakterienkultur

WACHSTUM

In einem Labor wird eine Bakterienkultur beobachtet. Jede Stunde wird die Anzahl der Bakterien gezählt:

x (in Stunden)	0	1	2	3	4
Anzahl Bakterien	625	750	900	1080	1296

Quotienten $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$

a) Zeige mit den Quotienten, dass exponentielles Wachstum vorliegt. Trage die Quotienten oben ein.

Wachstumsfaktor $a =$ ☐ → Zunahme pro Stunde: ☐ %

b) Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x}

c) Berechne die Anzahl der Bakterien nach 8 Stunden. (y-Wert gesucht) $f(8) \approx$ ☐

d) Berechne, nach wie vielen Stunden 5000 Bakterien vorhanden sind. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ h

Rechnung zu c) und d)

Antwortsatz zu d): _____

Wachstum und Zerfall · Aufgabe 2

2 Wertverlust eines Autos

ZERFALL

Ein Neuwagen kostet **24.000 €**. Sein Wert sinkt jedes Jahr um **15 %**.

x: Zeit in Jahren seit dem Kauf, f(x): Wert des Autos in €

a) Gib den Wachstumsfaktor an: $a =$ ☐ Tipp: Es bleiben jedes Jahr 100 % − 15 % übrig.

Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ · ☐ ^{x}

b) Berechne den Wert des Autos nach 5 Jahren. (y-Wert gesucht) $f(5) \approx$ ☐ €

Rechnung zu b)

c) Berechne, nach wie vielen Jahren das Auto nur noch 6.000 € wert ist. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ Jahre

Rechnung zu c)

Antwortsatz zu c): _____

d) Vergleiche: Um wie viel Prozent ist der Wert nach 5 Jahren insgesamt gesunken? ca. ☐ %

Rechnung: _____

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

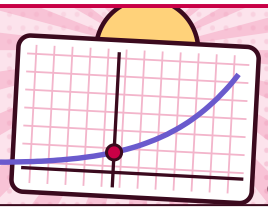
1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
1. Nachkommastelle von a (Aufgabe 1)	letzte Ziffer von f(8) (Aufgabe 1c)	2. Nachkommastelle von a (Aufgabe 2)	Ziffer vor dem Komma (Aufg. 2c)

Lösung

EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Die e-Funktion

Natürliche Exponentialfunktion · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die e-Funktion, der ln und das Lösen von Exponentialgleichungen – Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen eintragen.

Rechenregeln für den ln:

$\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$	$\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$	$\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$
aus $e^x = y$ folgt $x = \ln(y)$	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$	

1 Logarithmen ohne Taschenrechner

CAS-Hilfe

Berechne ohne Taschenrechner. Kontrolliere danach mit dem CAS.

a) $\ln(1) =$ ☐ **b)** $\ln(e) =$ ☐ **c)** $\ln(e^4) =$ ☐

d) $\ln(\frac{1}{e^2}) =$ ☐ **e)** $e^{\ln(7)} =$ ☐ **f)** $\ln(\sqrt{e}) =$ ☐

2 Umwandeln in eine e-Funktion

Schreibe die Exponentialfunktion als e-Funktion $f(x) = c \cdot e^{kx}$. Runde k auf 4 Stellen nach dem Komma.

a) $f(x) = 5^x = e^{\square \cdot x}$

b) $f(x) = 10 \cdot 0{,}8^x = 10 \cdot e^{\square \cdot x}$

c) $f(x) = 4^{2x} = e^{\square \cdot x}$

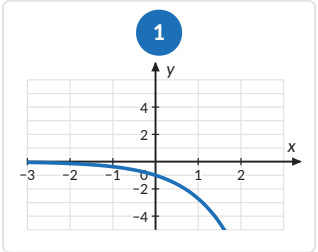
d) $f(x) = 2 \cdot 4^{x+1} = \square \cdot e^{\square \cdot x}$

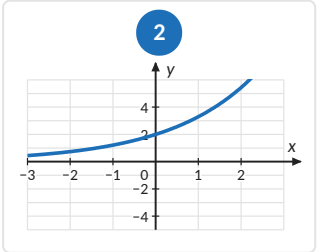
e) $f(x) = 3^{-x} = e^{\square \cdot x}$

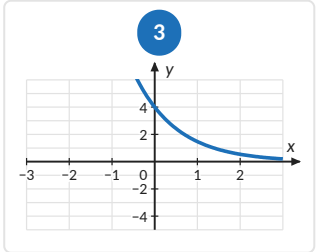
Tipp c) bis e): $4^{2x} = (4^2)^x$, $4^{x+1} = 4 \cdot 4^x$
CAS: ln(a) mit **ctrl + enter** als Dezimalzahl

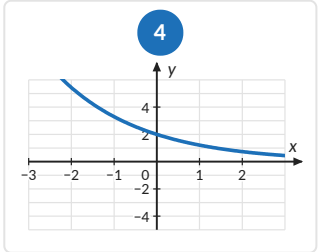
3 Graphen zuordnen

Ordne jeder Funktion die Nummer ihres Graphen zu. Begründe im Heft mit c und k.









$f(x) = 2e^{0{,}5x}$ ☐ $g(x) = 2e^{-0{,}5x}$ ☐ $h(x) = -e^x$ ☐ $k(x) = 4e^{-x}$ ☐

Die e-Funktion · Übung

4 Exponentialgleichungen lösen

Löse die Gleichungen. Nutze die Regeln des ln. Runde auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\frac{1}{2}e^x - 4 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **b)** $2e^x - 1 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **c)** $e^{2x} = 2 \rightarrow x \approx$ ☐

d) $e^{3x-2} = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **e)** $e^{-0{,}5x} - e = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **f)** $e^{5x+5} = 4e^x \rightarrow x \approx$ ☐

5 Medikament gegen Bakterien

ZERFALL

In einem Labor wird ein neues Medikament getestet. Zu Beginn sind **5000 Bakterien** in einem Milliliter Blut. Durch das Medikament sinkt ihre Anzahl jeden Tag um **25 %**.

a) Exponentialfunktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x} e-Funktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot e^{\square \cdot x}$

b) Berechne mit der e-Funktion die Anzahl der Bakterien nach 4 Tagen. $f(4) \approx$ ☐

c) Ermittle mit der e-Funktion, wann sich die Anzahl der Bakterien halbiert hat. $x \approx$ ☐ Tage

6 Wertvolle Sammlermünze

WACHSTUM

Der Wert einer Sammlermünze (t in Jahren, W(t) in €) wird beschrieben durch $W(t) = 800 \cdot e^{0{,}06t}$

a) Begründe, dass der Wert wächst. Berechne $a = e^{0{,}06}$ und die Zunahme pro Jahr.

$a \approx$ ☐ $\rightarrow$ ☐ %

b) Berechne den Wert der Münze nach 10 Jahren. $W(10) \approx$ ☐ €

c) Berechne, nach wie vielen Jahren sich der Wert verdoppelt hat. $t \approx$ ☐ Jahre

7 Fehler finden

Lea hat die Gleichung $3 \cdot e^{2x} = 12$ gelöst. Finde ihren Fehler und notiere die richtige Lösung.

$3 \cdot e^{2x} = 12 \quad | \ln$

$\ln(3) \cdot 2x = \ln(12) \quad | : (2 \cdot \ln(3))$

$x \approx 1{,}13$

Fehler: _____

richtig: _____ $x \approx$ ☐

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

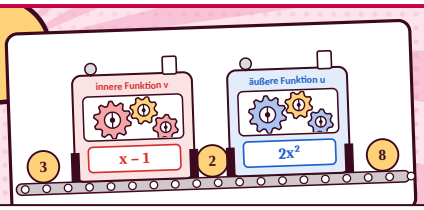
1. ☐ e) bei Aufgabe 1
2. ☐ 1. Nachkommastelle von k (A2 a)
3. ☐ Nummer des Graphen von g (A3)
4. ☐ Ziffer vor dem Komma (A5 c)

Lösung

EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Verkettung von Funktionen

Zusammengesetzte Funktionen · Übung



rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation**
Verketten, zerlegen und Werte berechnen.

Trage deine Ergebnisse **direkt auf dem Blatt** ein.

1 Verkettete Funktion bestimmen

Schablone a)

Bestimme die verkettete Funktion f(x) = u(v(x)). Vereinfache so weit wie möglich.

a) $u(x) = 3x^2$ $v(x) = 2 - x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

$=$ ☐

$=$ ☐

b) $u(x) = e^x$ $v(x) = 4x + 1$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

c) $u(x) = 0{,}5e^x$ $v(x) = x^2 - 9$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

d) $u(x) = \sqrt{x}$ $v(x) = x^3 - 2x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

2 Verkettete Funktion zerlegen

Zerlege f in eine **äußere Funktion u** und eine **innere Funktion v**. Kreuze an, wo v(x) steht.

Funktion	v(x) steht in …	äußere Funktion	innere Funktion
a) $f(x) = (x - 3)^3$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
b) $f(x) = \frac{1}{2}(3 + 2x^2)^2$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
c) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 8}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
d) $f(x) = 5e^{2x^3 - 1}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐

3 Drei Funktionen verketten ★ Knobelaufgabe

Gegeben sind $f(x) = \frac{1}{2}e^x$ $g(x) = x^3$ $h(x) = x + 2$

Bestimme f(g(h(x))). *Tipp: Arbeite von innen nach außen. Bestimme zuerst g(h(x)).*

$g(h(x)) =$ ☐ $f(g(h(x))) =$ ☐

🔒 Lösung Seite 1

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zahl vor x^2 im Ergebnis 1a

2 ☐ Zahl vor e in u(x) bei 2d

3 ☐ Zahl ohne x in v(x) bei 2c

4 ☐ Zahl vor x im Exponent bei 1b

Lösung

Verkettung: Funktionswerte und Graphen

4 Funktionswerte: vorwärts und rückwärts

Schablone b)

Gegeben ist f mit f(x) = u(v(x)). Dabei gilt: $u(x) = 4e^x$ $v(x) = \frac{1}{3}x - 1$

a) Berechne f(3).

Schritt 1: innen $v(3) =$ ☐ Schritt 2: außen $f(3) = u(v(3)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Für welches x gilt f(x) = 4?

Schritt 1: außen. Für welches x gilt u(x) = 4?

$u(x) = 4$

$4e^x = 4 \mid :4$

$e^x = 1$ *Tipp: $e^0 = 1$*

$x =$ ☐

Schritt 2: innen. Für welches x hat v(x) diesen Wert?

$v(x) =$ ☐

$\frac{1}{3}x - 1 =$ ☐

$\frac{1}{3}x =$ ☐

$x =$ ☐

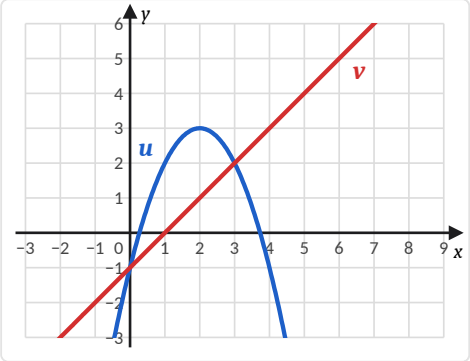
5 Verkettung am Graphen

Schablone a), b)

Tipp c)

Die Abbildung zeigt die Graphen von u und v. Die Funktion f ist gegeben durch

$f(x) = u(v(x))$



a) Bestimme f(4).

$f(4) = u(v(4)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Gib einen Wert für x an, sodass f(x) = 3 gilt.

außen: $u($ ☐ $) = 3$

innen: $v(x) =$ ☐

$x =$ ☐

c) Bestimme die Funktionsgleichungen.

Rechne im Heft. Trage hier nur die Ergebnisse ein.

$u(x) =$ ☐ $v(x) =$ ☐

$f(x) =$ ☐ $=$ ☐

🔒 Lösung Seite 2

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ f(3) bei 4a

2 ☐ f(4) bei 5a

3 ☐ x bei 5b

4 ☐ Zahl vor x in f(x) bei 5c

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die e-Funktion ableiten

Teil 1 · Übung

$(e^x)' = e^x$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Ableitung der e-Funktion Schritt für Schritt.

💡 Tipp
Die Ableitungsregeln und typische Fallen.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Ableiten mit der e-Funktion

Bilde die erste Ableitung. Gehe Summand für Summand vor.

a) $f(x) = 5e^x$	$f'(x) =$	**e)** $f(x) = \frac{1}{2}e^x + 7$	$f'(x) =$
b) $f(x) = -e^x$	$f'(x) =$	**f)** $f(x) = x^3 - 2e^x + e$	$f'(x) =$
c) $f(x) = e^x + x^2$	$f'(x) =$	**g)** $f(x) = e \cdot x + e^x$	$f'(x) =$
d) $f(x) = 4x - 3e^x$	$f'(x) =$	**h)** $f(x) = 0{,}2x^5 + 4e^x$	$f'(x) =$

2 Richtig oder falsch?

Kreuze an. Schreibe bei falschen Ableitungen die richtige Ableitung in den Kasten.

1. $f(x) = e^x + 3 \rightarrow f'(x) = e^x + 3$ ☐ richtig ☐ falsch
2. $f(x) = -4e^x \rightarrow f'(x) = -4e^x$ ☐ richtig ☐ falsch
3. $f(x) = e^3 + x \rightarrow f'(x) = 3e^2 + 1$ ☐ richtig ☐ falsch
4. $f(x) = e \cdot x^2 \rightarrow f'(x) = 2e \cdot x$ ☐ richtig ☐ falsch

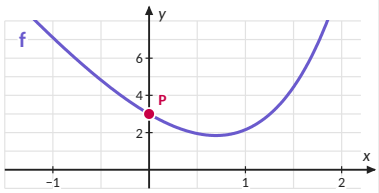
3 Steigung und Tangente

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x - 6x$.

a) Bilde die Ableitung. $f'(x) =$

b) Berechne die Steigung im Punkt $P(0 \mid 3)$. $f'(0) =$

c) Bestimme die Tangente in P. $t(x) =$



Graph von f zur Kontrolle

Tipp

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 h)	Anzahl falsch bei Aufgabe 2	f'(0) bei 3 b) ohne Minus	Zahl ohne x in t(x) bei 3 c)

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Kettenregel

Teil 2 · Übung

$$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Kettenregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Die Abkürzung für e hoch linear

Die innere Funktion ist grün markiert. Bilde die innere Ableitung $v'(x)$ und dann $f'(x)$.

Bei $c \cdot e^{mx+n}$ gilt: $f'(x) = c \cdot m \cdot e^{mx+n}$. Der Exponent bleibt gleich.

f(x)	v'(x)	f'(x)
a) e^{2x}		
b) e^{-x}		
c) $3e^{0{,}5x}$		
d) e^{4x-1}		

f(x)	v'(x)	f'(x)
e) $10e^{-0{,}2x}$		
f) $-2e^{-3x+5}$		
g) $\frac{1}{3}e^{6x-1}$		
h) $\frac{3}{4}e^{-4x}$		

2 Erste und zweite Ableitung

a) $f(x) = 2x - 2e^{4-3x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$
b) $f(x) = 2 - 5e^{-2x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$

3 Tiefpunkt bestimmen

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x + e^{-0{,}5x}$.

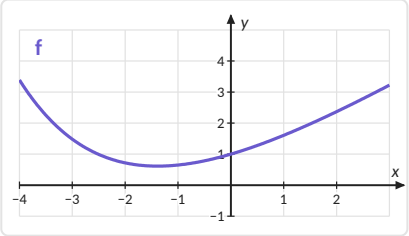
a) Bilde die Ableitungen.

$f'(x) =$ $f''(x) =$

b) Setze $f'(x) = 0$ und löse mit ln. Runde auf 2 Stellen.

$x \approx$ $y \approx$

c) Begründe mit f″, dass es ein Tiefpunkt ist.



Graph von f zur Kontrolle

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 f)	Zahl vor e bei 1 h) ohne Minus	x bei 3, 1. Nachkommastelle	y bei 3, 1. Nachkommastelle

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Produktregel

Teil 3 · Übung

$u \cdot v$ | $u' \cdot v + u \cdot v'$

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Produktregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Produkte mit der e-Funktion

u(x) ist blau, v(x) ist lila. Bilde u′(x) und v′(x). Setze ein und klammere die e-Funktion aus.

Funktion	u′(x)	v′(x)	f′(x) mit e ausgeklammert
a) $f(x) = x \cdot e^{x}$			
b) $f(x) = 3x \cdot e^{2x}$			
c) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$			
d) $f(x) = x^2 \cdot e^{0{,}5x}$			
e) $f(x) = (3 - x) \cdot e^{0{,}5x}$			

2 Nullstelle, Hochpunkt und Wendepunkt

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2x - 4) \cdot e^{-0{,}5x}$. Runde auf 2 Nachkommastellen.

a) Bilde f′, f″ und f‴. Klammere die e-Funktion jeweils aus.

$f'(x) =$

$f''(x) =$

$f'''(x) =$

b) Nullstelle: $N(\quad | \ 0)$

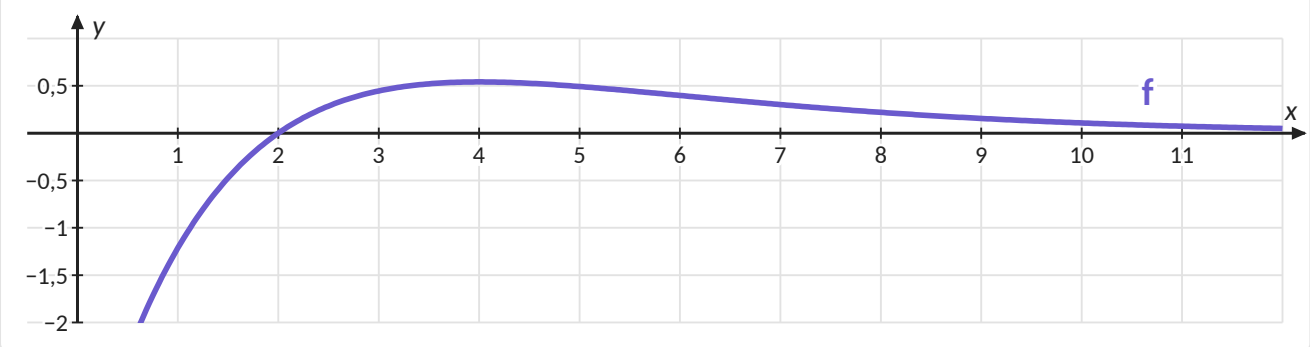
c) Hochpunkt: $H(\quad | \quad)$

d) Wendepunkt: $W(\quad | \quad)$

💡 Wendepunkt: $f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$. Du gehst vor wie beim Hochpunkt, nur eine Ableitung weiter.

💡 S.v.N.P.: $e^{\cdots} = 0 \vee \text{Klammer} = 0$. Die e-Funktion wird nie 0.

e) Markiere N, H und W im Schaubild und beschrifte sie.



3 Brüche ableiten

Schreibe den Bruch zuerst als Produkt. Bilde dann f′(x). Der QR-Code „Tipp“ zeigt dir, wie das Umschreiben geht.

Tipp

a) $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$	$f'(x) =$
b) $f(x) = \frac{6}{x^2+1}$	$f'(x) =$
c) $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$	$f'(x) =$

★ Freiwilliger Zusatz: Die Quotientenregel

Für Brüche gibt es eine eigene Regel. Ist $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, dann gilt:

$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Merkspruch: „NAZ minus ZAN durch N²“
Nenner mal Ableitung Zähler minus Zähler mal Ableitung Nenner, durch Nenner zum Quadrat

★ Zusatz freiwillig

Du brauchst sie nicht: Mit dem Trick aus dem Tipp schaffst du jeden Bruch mit der Produktregel. Wer mag, scannt den QR-Code: Dort wird die Regel Schritt für Schritt erklärt und mit der Produktregel verglichen. Damit kannst du Aufgabe 3 a) auf einem zweiten Weg kontrollieren.

4 Fehler finden

Vier Schülerinnen und Schüler haben abgeleitet. Kreuze an, ob die Rechnung stimmt. Ist sie falsch, schreibe das richtige f′(x) in den Kasten.

Funktion und Rechnung	Stimmt das?	Richtig ist (mit e ausgeklammert)
a) $f(x) = x \cdot e^{3x}$ $f'(x) = 1 \cdot 3e^{3x} = 3e^{3x}$	☐ richtig ☐ falsch	
b) $f(x) = (x+1) \cdot e^{-2x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-2x} + (x+1) \cdot (-2e^{-2x}) = e^{-2x} \cdot (-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
c) $f(x) = (2x-1) \cdot e^{-x}$ $f'(x) = 2e^{-x} + (2x-1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x} \cdot (2-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
d) $f(x) = x^2 \cdot e^x$ $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x \cdot (x^2+2x)$	☐ richtig ☐ falsch	

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

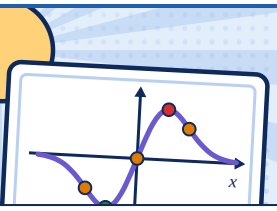
1	2	3	4
Zahl ohne x in ( ) bei 1 b)	x von H bei 2	x von W bei 2	Anzahl falsch bei 4

Lösung

ANWENDUNG

Anwendungsaufgaben

e-Funktionen untersuchen · Übung



$p(x) \cdot e^{q(x)}$

H · T · W · lim

rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Kurvendiskussion Schritt für Schritt – Achsen, Extrem- und Wendepunkte, Globalverlauf.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Kurvenuntersuchung ohne CAS

ohne Hilfsmittel

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 2x \cdot e^{-0{,}5x^2}$$ Gib exakte Werte an. Runde nur zum Zeichnen.

a) Bilde f′(x), f″(x) und f‴(x). **Klammere** die e-Funktion jeweils **aus.**

$f'(x) =$ ☐

$f''(x) =$ ☐

$f'''(x) =$ ☐

💡 Kettenregel: $v(x) = e^{-0{,}5x^2}$ hat die Ableitung $v'(x) = -x \cdot e^{-0{,}5x^2}$.

b) Berechne die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.

y-Achse: $S_y(0 \mid$ ☐ $)$ Nullstelle: $x =$ ☐

c) Berechne die Extrempunkte. **Prüfe** mit der hinreichenden Bedingung.

H(☐ | ☐)

T(☐ | ☐)

d) Berechne die Wendepunkte. Ordne sie von links nach rechts.

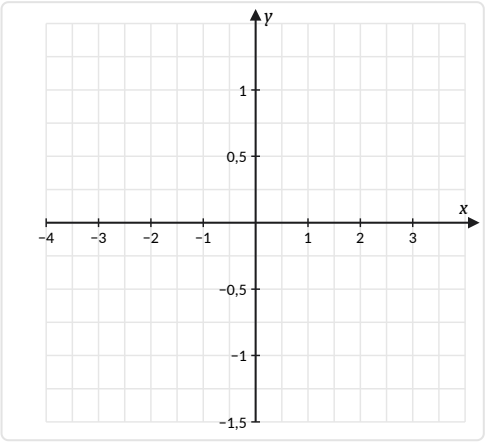
W_1(☐ | ☐)

W_2(☐ | ☐)

W_3(☐ | ☐)

💡 Bei $2x^3 - 6x$ zuerst x ausklammern. Dann wieder S.v.N.P.

e) Zeichne alle Punkte ein. **Skizziere** den Graphen.



Zum Zeichnen: $2e^{-0{,}5} \approx 1{,}21$ $\sqrt{3} \approx 1{,}73$ $2\sqrt{3}e^{-1{,}5} \approx 0{,}77$

🔒 Lösung Aufgabe 1

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
x-Wert von H	Zahl unter der Wurzel bei W_3	Zahl vor e im y-Wert von H	f‴(0) ohne Minus

Lösung

2 Kurvenuntersuchung mit dem CAS

CAS

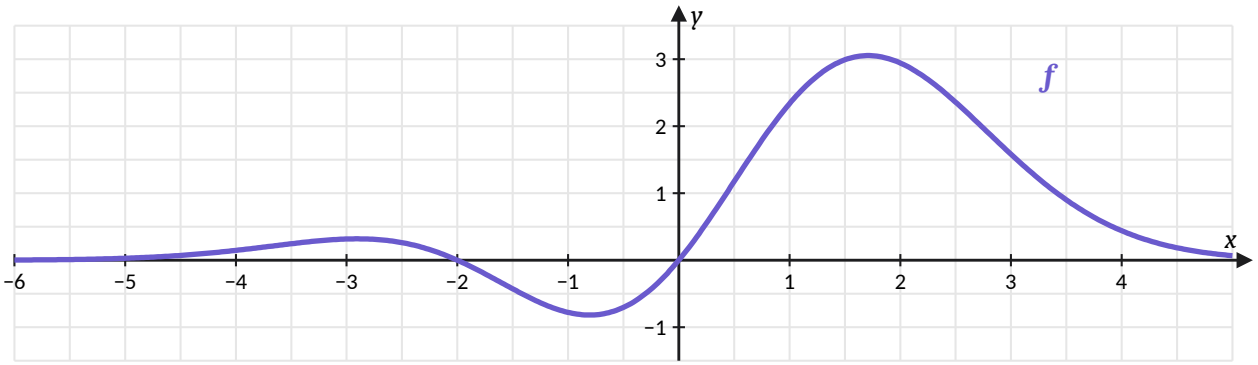
Berechne
Du schreibst den **Rechenweg** auf: Bedingung, Gleichung, Lösung, Prüfung. Das CAS darf ableiten und Gleichungen lösen. Jeder Schritt steht im Heft.

Bestimme
Du wählst den **Weg frei**, z. B. mit dem Graphen im CAS (*Graph analysieren*). Im Heft: kurzer Weg und Ergebnis.

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = (x^2 + 2x) \cdot e^{-0{,}25x^2}$$

Runde auf 2 Nachkommastellen. **Markiere** alle Punkte im Graphen.



a) **Berechne** die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.

$S_y(0 \mid \square)$ $N_1(\square \mid 0)$ $N_2(\square \mid 0)$

b) **Bestimme** die Extrempunkte. **Gib** jeweils die Art **an.**

	x	y	Art
E_1			☐ HP ☐ TP
E_2			☐ HP ☐ TP
E_3			☐ HP ☐ TP

c) **Berechne** die Wendepunkte mit dem CAS.

	x	y
W_1		
W_2		
W_3		
W_4		

Bei c): Notwendige und hinreichende Bedingung stehen im Heft. Das CAS löst $f''(x) = 0$ und rechnet $f'''(x)$ aus.

d) **Kreuze** die richtigen Aussagen **an.**

- ☐ Bei **Bestimme** darf ich den Hochpunkt im CAS-Graphen anzeigen lassen. Im Heft notiere ich kurz den Weg.
- ☐ Bei **Berechne** reicht es, den Hochpunkt im Graphen abzulesen.
- ☐ Bei **Berechne** darf das CAS die Gleichung $f''(x) = 0$ lösen. Die Bedingungen stehen im Heft.

CAS-Hilfe: Graph analysieren (Extrempunkte)

CAS-Hilfe: Gleichungen lösen (solve)

🔒 Lösung Aufgabe 2

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
N_1 ohne Minus	y-Wert von E_3: Zahl vor dem Komma	x-Wert von W_4: Zahl vor dem Komma	x-Wert von E_3: 1. Nachkommastelle

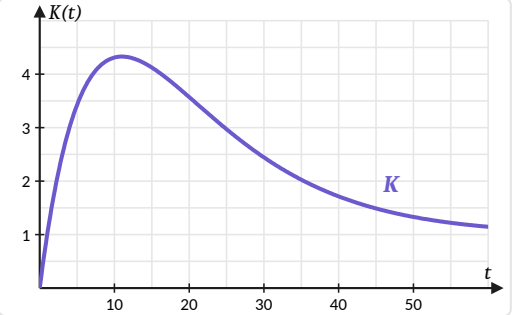
Lösung

3 Krankheitsverlauf: Eine Welle – und was bleibt? CAS vollständig erlaubt

In einer Stadt bricht eine neue Atemwegserkrankung aus. Erst steigt die Zahl der Kranken schnell, dann sinkt sie wieder. Das Gesundheitsamt beschreibt die Zahl der Erkrankten mit

$$K(t) = (t - 1) \cdot e^{-0{,}1t} + 1$$

t in Tagen seit dem Ausbruch, K(t) in Tausend Personen. Du darfst bei allen Teilaufgaben das CAS vollständig verwenden.



a) **Berechne** K(0). **Interpretiere** das Ergebnis.

$K(0) =$ ☐

☐ Zu Beginn ist noch niemand erkrankt.

☐ Zu Beginn sind schon 1 000 Personen erkrankt.

b) **Bilde** K′(t) und K″(t). **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$K'(t) =$ ☐

$K''(t) =$ ☐

c) **Berechne**, an welchem Tag die meisten Personen krank sind. **Gib** ihre Anzahl **an.**

Tag $t =$ ☐ Anzahl: etwa ☐ Personen

d) **Berechne**, an welchem Tag die Zahl der Kranken am stärksten sinkt. **Gib an,** um wie viele Personen pro Tag sie dort sinkt.

Tag $t =$ ☐ Rückgang: etwa ☐ Personen pro Tag

e) **Bestimme**, wie sich die Zahl der Kranken langfristig entwickelt. **Interpretiere.**

$\lim_{t \to \infty} K(t) =$ ☐

☐ Die Krankheit verschwindet nach einiger Zeit ganz.

☐ Langfristig sind immer etwa 1 000 Personen krank.

Hinweis: Der Grenzwert
Kleine Präsentation: Was ist ein Limes? Wie finde ich ihn – im Kopf und mit dem CAS?

f) **Bestimme** mit dem CAS, ab welchem Tag weniger als 2 000 Personen krank sind.

ab Tag ☐

Lösung Aufgabe 3

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
Tag bei c): letzte Ziffer	Tag bei d): erste Ziffer	Grenzwert bei e)	Tag bei f): letzte Ziffer

Lösung

Kann-Liste: Exponentialfunktionen und zusammengesetzte Funktionen

mit Kurvendiskussion – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Berufliches Gymnasium (AHR)
Technik, HAN

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

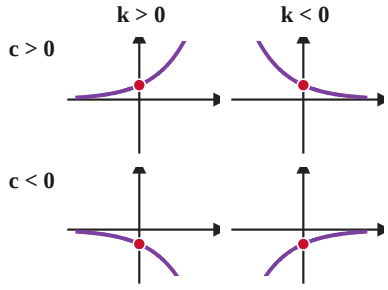
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter. Er führt zum passenden Material: Präsentation, Übung oder Training.

Interaktive Kann-Liste

1. Natürliche Exponentialfunktion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… eine Exponentialfunktion **$f(x) = c \cdot a^x$** aufstellen und **y-Werte** und **x-Werte** berechnen.	Start: 800 Bakterien, Zunahme 5 % pro Stunde $a = 1 + 0{,}05 = 1{,}05 \rightarrow f(x) = 800 \cdot 1{,}05^x$ **y-Wert: x = 10 einsetzen** $f(10) = 800 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1303{,}1$ **x-Wert: f(x) = 1600 setzen** $800 \cdot 1{,}05^x = 1600 \quad \mid : 800$ $1{,}05^x = 2 \quad \mid \log_{1,05}$ $x = \log_{1,05}(2) \approx 14{,}21$	$f(x) = c \cdot a^x$ c = Anfangswert, a = Wachstumsfaktor Wachstum um p %: $a = 1 + \frac{p}{100}$ Zerfall um p %: $a = 1 - \frac{p}{100}$ x-Wert: f(x) = y setzen, durch c teilen, dann $\log_a$. Zerfall um 15 %: a = 0,85, nicht 0,15.	○ ○ ○ Wachstum und Zerfall
1.2	… am Funktionsterm **$f(x) = c \cdot e^{kx}$** den Verlauf erkennen: Wachstum oder Zerfall, y-Achsenabschnitt, keine Nullstelle.	$f(x) = 3e^{-0{,}5x}$ $c = 3 \rightarrow S_y(0 \mid 3)$ $k = -0{,}5 < 0 \rightarrow$ Zerfall $g(x) = -2e^{0{,}4x}$ $c = -2 \rightarrow S_y(0 \mid -2)$, unter der x-Achse $k = 0{,}4 > 0 \rightarrow$ Wachstum, gespiegelt Beide haben **keine Nullstelle**.	$f(x) = c \cdot e^{kx}$ $e \approx 2{,}718$ (Eulersche Zahl) c: $S_y(0 \mid c)$, denn $e^0 = 1$ k > 0: Wachstum. k < 0: Zerfall.  Wachstum oder Zerfall entscheidet k, nicht c.	○ ○ ○ Präsentation e-Funktion
1.3	… den **natürlichen Logarithmus ln** berechnen und die **Rechenregeln** anwenden.	$\ln(1) = 0$, denn $e^0 = 1$ $\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$ $\ln(e^4) = 4 \cdot \ln(e) = 4$ $\ln(2 \cdot e) = \ln(2) + \ln(e) = \ln(2) + 1 \approx 1{,}69$ $\ln(\frac{10}{e}) = \ln(10) - 1 \approx 1{,}30$ $\ln(e^{-0{,}5x}) = -0{,}5x \cdot \ln(e) = -0{,}5x$	$e^x = y \mid \ln$ $x = \ln(y)$ 1. $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$ 2. $\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$ 3. $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$ ln gibt es nur für positive Zahlen. Für eine Summe gibt es keine Regel.	○ ○ ○ Übung e-Funktion

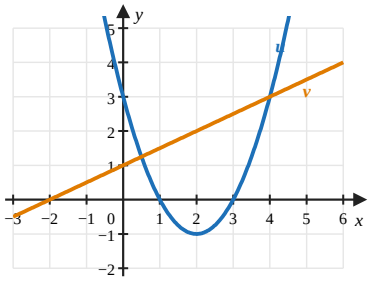
1. Natürliche Exponentialfunktion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.4	… eine Exponentialfunktion **c · a^x** in eine **e-Funktion c · e^{kx}** umformen.	$f(x) = 500 \cdot 1{,}08^x$ $k = \ln(1{,}08) \approx 0{,}0770$ $f(x) \approx 500 \cdot e^{0{,}0770x}$ (Wachstum) $g(x) = 200 \cdot 0{,}9^x$ $k = \ln(0{,}9) \approx -0{,}1054$ $g(x) \approx 200 \cdot e^{-0{,}1054x}$ (Zerfall)	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$ Wachstumskonstante: k = ln(a) a > 1 → k > 0: Wachstum 0 < a < 1 → k < 0: Zerfall k auf 4 Nachkommastellen runden. Minuszeichen nicht vergessen.	Übung e-Funktion
1.5	… **Exponentialgleichungen** mit dem **ln** lösen.	$4 \cdot e^{0{,}2x} = 12 \quad \mid : 4$ $e^{0{,}2x} = 3 \quad \mid ln$ $\ln(e^{0{,}2x}) = \ln(3) \quad \mid$ *3. Regel* $0{,}2x \cdot \ln(e) = \ln(3) \quad$ *ln(e) = 1* $0{,}2x = \ln(3) \quad \mid : 0{,}2$ $x = \frac{\ln(3)}{0{,}2} \approx 5{,}49$ **CAS:** solve(4·e^(0.2x)=12,x)	① Die e-Potenz allein stellen (+, −, ·, :) ② Auf beiden Seiten ln anwenden ③ 3. Regel: Exponent nach vorne, ln(e) = 1 ④ Nach x auflösen $e^x = -2$ hat keine Lösung: e^x ist immer positiv.	Übung e-Funktion

2. Zusammengesetzte Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… zwei Funktionen **verketten**: f(x) = u(v(x)) bilden und **Funktionswerte** berechnen.	$u(x) = 2x^2$ $v(x) = \mathbf{x - 3}$ $f(x) = u(v(x))$ $= 2 \cdot (\mathbf{x - 3})^2$ $= 2 \cdot (x^2 - 6x + 9)$ $= 2x^2 - 12x + 18$ f(4) = u(v(4)) = u(1) = 2 (erst innen, dann außen) $u(x) = 4e^x$, $v(x) = \mathbf{0{,}5x + 1}$ $f(x) = 4e^{\mathbf{0{,}5x + 1}}$	f(x) = u(v(x)) v = innere Funktion, u = äußere Funktion 1. u(x) und v(x) notieren 2. f(x) = u(v(x)) hinschreiben 3. jedes x in u durch (v(x)) ersetzen 4. vereinfachen Im Exponenten und unter der Wurzel braucht man keine Klammer.	Training Verkettung
2.2	… eine verkettete Funktion in die **innere Funktion v** und die **äußere Funktion u** zerlegen.	$f(x) = 5(\mathbf{2x - 1})^3$ $v(x) = \mathbf{2x - 1}$, $u(x) = 5x^3$ $g(x) = 3e^{\mathbf{x^2 + 1}}$ $v(x) = \mathbf{x^2 + 1}$, $u(x) = 3e^x$ $h(x) = \sqrt{\mathbf{4x + 1}}$ $v(x) = \mathbf{4x + 1}$, $u(x) = \sqrt{x}$ Probe: u(v(x)) = f(x) ✓	1. inneren Teil finden: in der Klammer, im Exponenten oder unter der Wurzel 2. innerer Teil = v(x) 3. inneren Teil durch x ersetzen = u(x) 4. Probe: u(v(x)) = f(x) Die Zahl vor der Klammer gehört zur äußeren Funktion u.	Training Verkettung

2. Zusammengesetzte Funktionen *(Fortsetzung)*

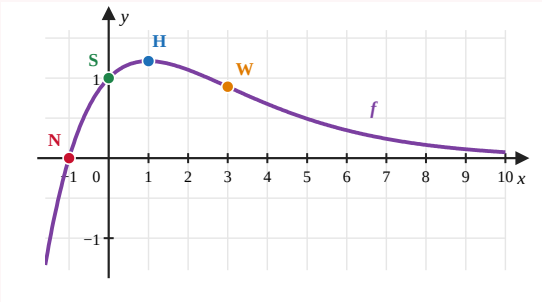
Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.3	… eine verkettete Funktion **am Graphen** auswerten: vorwärts und rückwärts.	 **Vorwärts:** f(0) = u(v(0)) = u(1) = 0 **Rückwärts:** Für welche x gilt f(x) = 0? außen: u(1) = 0 und u(3) = 0 innen: v(x) = 1 → x = 0, v(x) = 3 → x = 4	f(x) = u(v(x)) **Vorwärts** (x gegeben): erst bei **v** ablesen, dann mit diesem Wert bei **u**. **Rückwärts** (f(x) gegeben): erst bei **u** suchen, wo der Wert erreicht wird. Dann bei **v** die x-Werte suchen. Vorwärts: innen → außen. Rückwärts: außen → innen.	Übung Verkettung

3. Weitere Ableitungsregeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… die **e-Funktion ableiten**, auch mit Faktor- und Summenregel.	$f(x) = 3e^x - 2x^2 + 5$ 1. Summanden trennen 2. einzeln ableiten $3e^x \to 3e^x \quad -2x^2 \to -4x \quad 5 \to 0$ 3. $f'(x) = 3e^x - 4x$ $g(x) = e^x + e^2 \to g'(x) = e^x$	$f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Faktoren bleiben stehen. Summand für Summand ableiten. e, e^2 oder e^3 sind Zahlen ohne x. Sie fallen beim Ableiten weg.	Ableitungs-Training 1
3.2	… verkettete Funktionen mit der **Kettenregel** ableiten.	$f(x) = (x^3 + 4)^7$ $v(x) = x^3 + 4, \quad u(x) = x^7$ $v'(x) = 3x^2$ $u'(v(x)) = 7(x^3 + 4)^6$ $f'(x) = 3x^2 \cdot 7(x^3 + 4)^6$ $= 21x^2(x^3 + 4)^6$ **e hoch linear:** $f(x) = 2e^{-3x+1} \to f'(x) = -6e^{-3x+1}$	$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$ „innere Ableitung mal äußere Ableitung“ 1. v(x) und u(x) aufschreiben 2. v′(x) bilden 3. u′(x) bilden, v(x) einsetzen 4. multiplizieren $c \cdot e^{mx+n} \longrightarrow c \cdot m \cdot e^{mx+n}$ Der Exponent bleibt gleich.	Ableitungs-Training 2
3.3	… Produkte mit der **Produktregel** ableiten und die **e-Funktion ausklammern**.	$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$ $u(x) = x + 1 \quad v(x) = e^{-0,5x}$ $u'(x) = 1 \quad v'(x) = -0,5 \cdot e^{-0,5x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5 \cdot e^{-0,5x})$ $= 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5) \cdot e^{-0,5x}$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 + (x + 1) \cdot (-0,5))$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 - 0,5x - 0,5)$ $= e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ einsetzen, sortieren, ausklammern, ausmultiplizieren, zusammenfassen	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ 1. u(x) und v(x) festlegen 2. u′(x) und v′(x) bilden (v′ mit der Kettenregel) 3. in die Formel einsetzen 4. sortieren und die e-Funktion ausklammern 5. ausmultiplizieren und zusammenfassen Ein Produkt darf man nicht faktorweise ableiten.	Ableitungs-Training 3

Beispielfunktion für 4.1 bis 4.4

$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$
$f'(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ (siehe 3.3)
$f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$
$f'''(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,125x + 0,625)$
Ergebnisse: N(−1 | 0), S_y(0 | 1), H(1 | 1,21), W(3 | 0,89)



4. Anwendung: Kurvendiskussion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… den **Verlauf im Unendlichen** bestimmen (x → ∞ und x → −∞).	**x → ∞:** x + 1 → ∞ $e^{-0,5x}$ → 0 Die e-Funktion gewinnt: $\lim_{x\to\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = 0$ **x → −∞:** x + 1 → −∞ $e^{-0,5x}$ → ∞ $\lim_{x\to-\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = -\infty$	Beide Faktoren einzeln untersuchen. Die e-Funktion wächst schneller als jede ganzrationale Funktion. Geht der e-Faktor gegen 0, geht das Produkt gegen 0: Der Graph nähert sich der x-Achse. Gehen beide Faktoren gegen ±∞, entscheidet das Vorzeichen. **CAS:** lim (Vorlage) oder Wertetabelle mit großen x	Übung Produktregel
4.2	… die **Schnittpunkte mit den Achsen** berechnen.	**y-Achse: x = 0 einsetzen** f(0) = (0 + 1) · e^0 = 1 S_y(0 | 1) **x-Achse: f(x) = 0 setzen** (x + 1) · $e^{-0,5x}$ = 0 *| S.v.N.P.* $e^{-0,5x}$ = 0 ↯ ∨ x + 1 = 0 x = −1 N(−1 | 0)	S_y: f(0) berechnen Nullstellen: f(x) = 0 Satz vom Nullprodukt (S.v.N.P.): e-Funktion = 0 ↯ ∨ Klammer = 0 Die e-Funktion wird nie 0. Also nur die Klammer = 0 setzen. $e^0 = 1$	Übung Produktregel
4.3	… die **Extrempunkte** berechnen und Hoch- und Tiefpunkt unterscheiden.	$f'(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ $f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$ **Notwendige Bedingung: f′(x) = 0** $e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ = 0 *| S.v.N.P.* $e^{-0,5x}$ = 0 ↯ ∨ −0,5x + 0,5 = 0 −0,5x + 0,5 = 0 *| − 0,5* −0,5x = −0,5 *| : (−0,5)* x = 1 **Hinreichende Bedingung: f″(1) ≠ 0** f″(1) = $e^{-0,5} \cdot (-0,5) \approx -0,30 < 0$ → Hochpunkt **y-Wert:** f(1) = 2 · $e^{-0,5} \approx 1,21$ → H(1 | 1,21)	Notwendige Bedingung: f′(x) = 0 Hinreichende Bedingung: f″(x) ≠ 0 f″(x) < 0 → Hochpunkt f″(x) > 0 → Tiefpunkt y-Wert: x in f(x) einsetzen. f′ und f″ mit der Produktregel bilden (siehe 3.3). **CAS:** solve(f1(x)=0,x)	Übung Produktregel

4. Anwendung: Kurvendiskussion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.4	… die **Wendepunkte** berechnen.	$f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$ $f'''(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,125x + 0,625)$ **Notwendige Bedingung: $f''(x) = 0$** $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $0,25x - 0,75 = 0$ $0,25x = 0,75 \quad \mid : 0,25$ $x = 3$ **Hinreichende Bedingung: $f'''(3) \neq 0$** $f'''(3) = e^{-1,5} \cdot 0,25 \approx 0,06 \neq 0$ → Wendepunkt **y-Wert:** $f(3) = 4 \cdot e^{-1,5} \approx 0,89$ → W(3 | 0,89)	Notwendige Bedingung: $f''(x) = 0$ Hinreichende Bedingung: $f'''(x) \neq 0$ Vorgehen wie beim Extrempunkt, nur eine Ableitung weiter. y-Wert: x in f(x) einsetzen. Steht in der Klammer ein x^2, mit der pq-Formel lösen. **CAS:** solve(f2(x)=0,x)	Übung Produktregel

Kurvendiskussion auf einen Blick $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$

Schritt	Bedingung	Ergebnis
1 Ableitungen	Produktregel, e-Funktion ausklammern	f′, f″, f‴
2 Verlauf im Unendlichen	$x \to \infty$ und $x \to -\infty$	$f(x) \to 0$ bzw. $f(x) \to -\infty$
3 Schnittpunkt y-Achse	f(0)	$S_y(0 \mid 1)$
4 Nullstellen	$f(x) = 0$, S.v.N.P.	N(−1 | 0)
5 Extrempunkte	$f'(x) = 0$ und $f''(x) \neq 0$	H(1 | 1,21)
6 Wendepunkte	$f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$	W(3 | 0,89)

